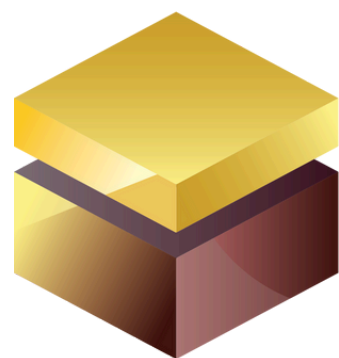




CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIÁO TRÌNH CS Data - Python

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIẢI ĐOẠN 1

Data với Python

CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Tổng quan về công cụ, triển khai,
đánh giá mô hình và dataset thực tế



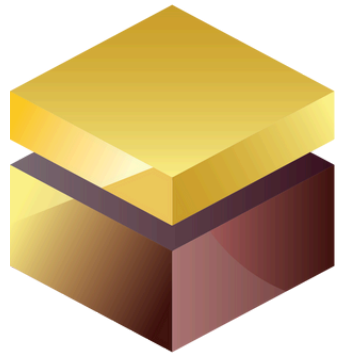
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

Presented By

Cybersoft Academy

cybersoft.edu.vn



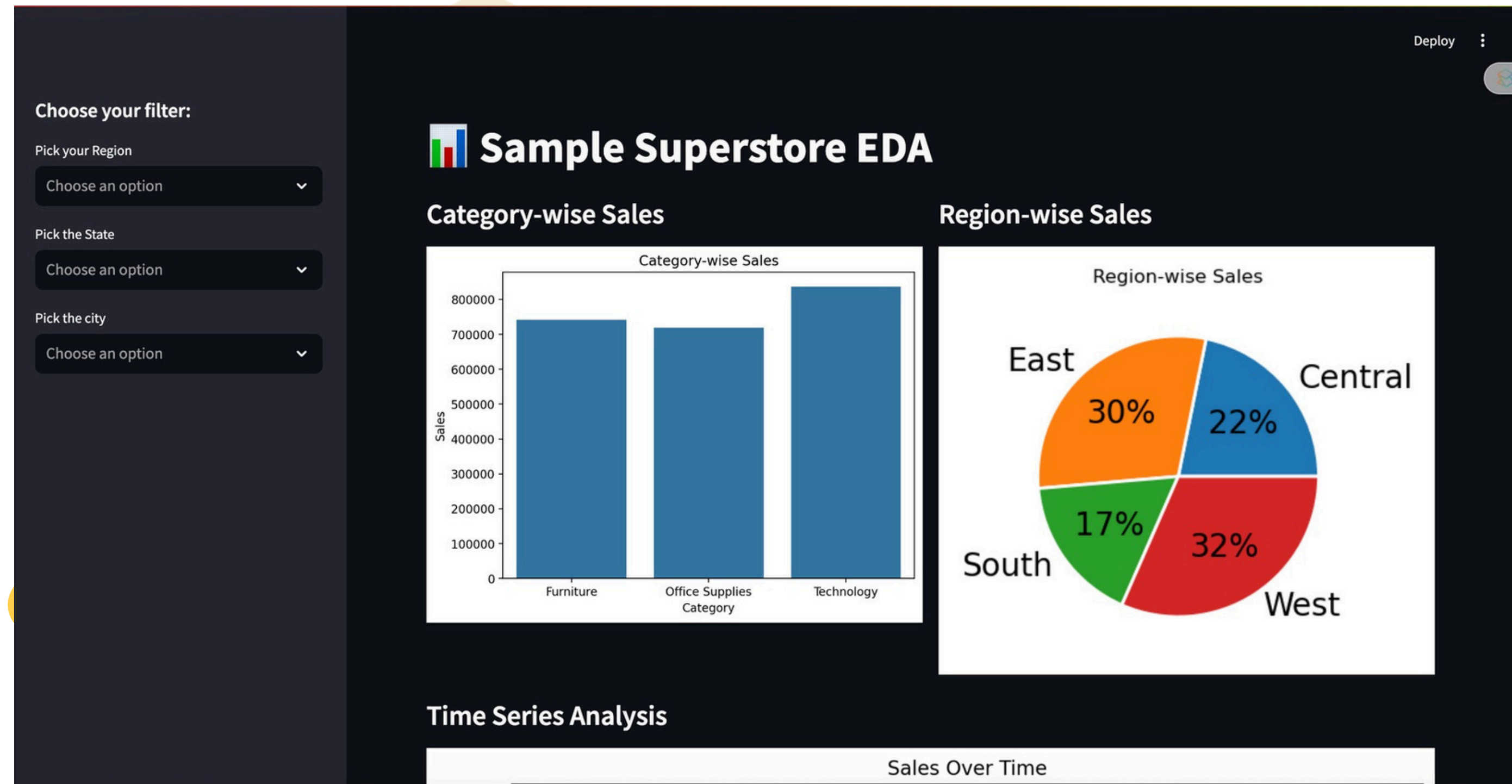
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

Nhiệm vụ

Mục tiêu:

Ứng dụng **Streamlit** và **Matplotlib** để xây dựng **Dashboard** cơ bản





Nội Dung

1 Thư viện Streamlit

2 Streamlit method & widget

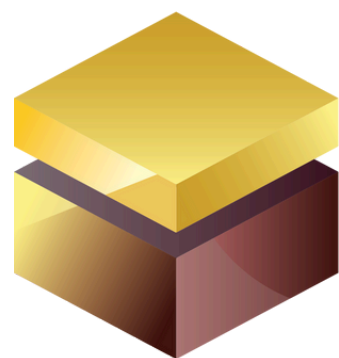
3 Streamlit Form

4 Tạo giao diện cho rules-based chatbot

5 Thực hành tạo Dashboard với Streamlit và Matplotlib



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

01 Thư viện Streamlit

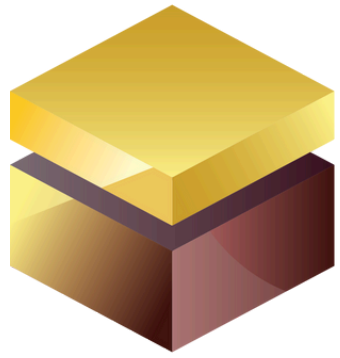
Streamlit là một **framework** mã nguồn mở trong **Python**, được thiết kế để xây dựng các **ứng dụng web** tương tác một cách nhanh chóng và dễ dàng, chủ yếu phục vụ cho việc **trực quan hóa dữ liệu** và các **ứng dụng học máy** Ứng dụng thực tế:

Tạo dashboard tương tác để phân tích dữ liệu. Xây dựng các công cụ demo cho mô hình học máy. Phát triển ứng dụng nội bộ để chia sẻ kết quả phân tích trong nhóm.

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



Streamlit



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

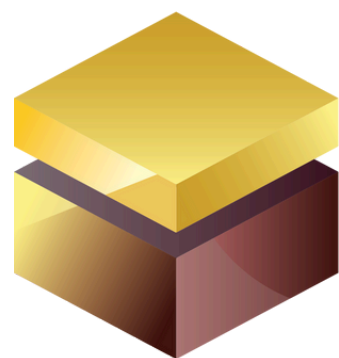
01 Thư viện Streamlit

Vì sao nên sử dụng ?

Tích hợp nhanh với Python: Streamlit hoạt động tốt với các thư viện như Pandas, Matplotlib, Plotly, và Scikit-learn, giúp dễ dàng hiển thị dữ liệu và mô hình học máy. **Tính tương tác:** Người dùng có thể thêm các widget như nút, thanh trượt, hoặc ô nhập liệu để tạo giao diện tương tác mà không cần viết mã phức tạp. **Cập nhật thời gian thực:** Mỗi khi mã nguồn được chỉnh sửa, ứng dụng Streamlit tự động cập nhật mà không cần làm mới trình duyệt. **Triển khai dễ dàng:** Streamlit hỗ trợ triển khai ứng dụng lên các nền tảng như Streamlit Community Cloud

Why?

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

01 Thư viện Streamlit

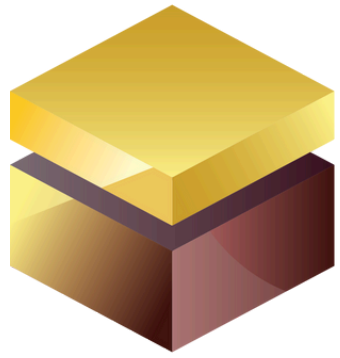
Cách cài đặt và sử dụng

- Sử dụng lệnh **pip install streamlit** (cho Window), **pip3 install matplotlib** (cho Mac), sau khi cài xong, có thể test bằng cách chạy **pip install streamlit** bên dưới **terminal** Sử dụng **import streamlit as st** Nhập lệnh
- **streamlit run tên file.py** để chạy framework
-

```
import streamlit as st
```

```
$ pip install streamlit  
$ streamlit hello
```

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



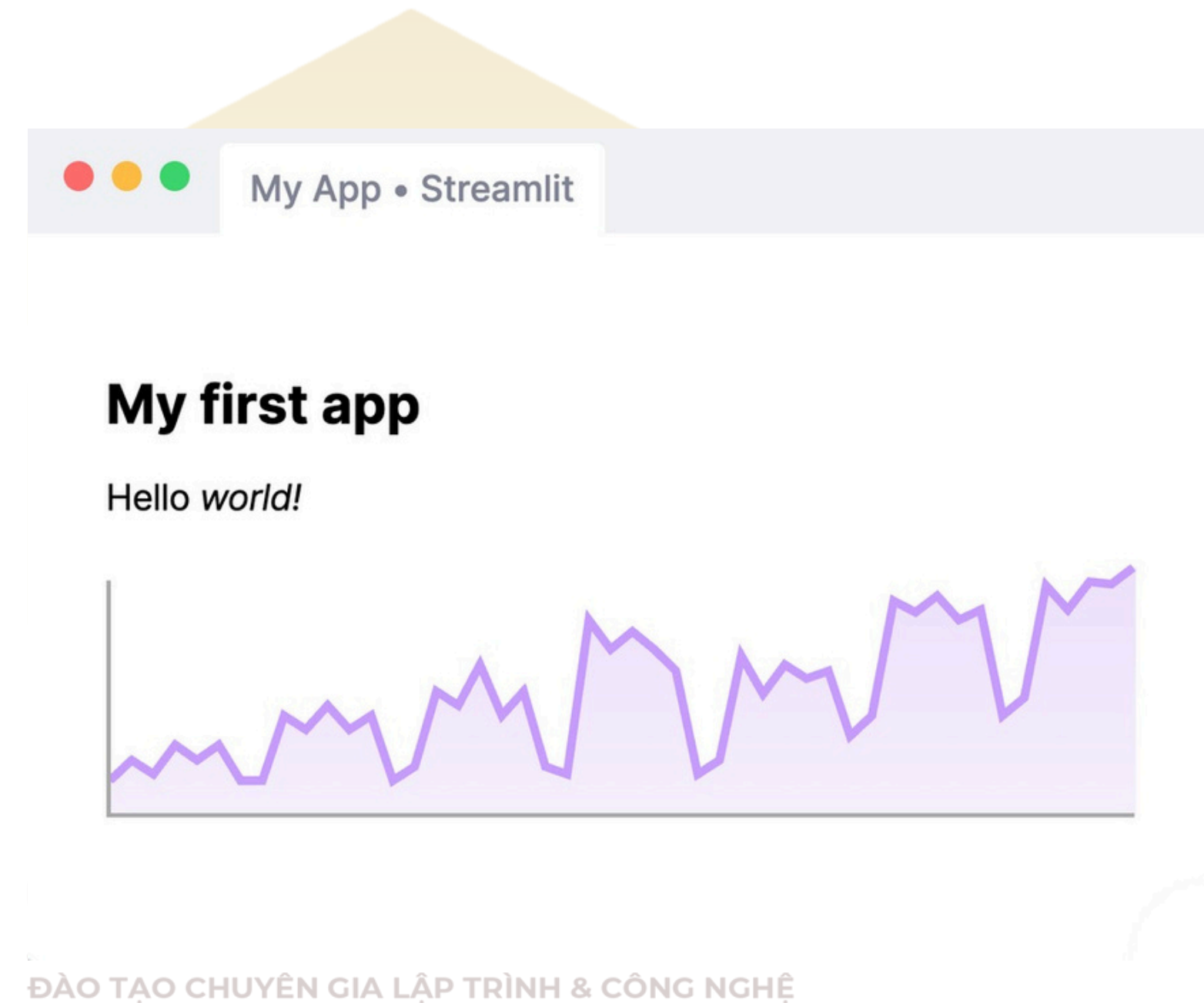
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Streamlit method & widget

Method

- Trong Streamlit, các method **st.title**, **st.header**, **st.subheader**, **st.text**, ... được sử dụng để hiển thị văn bản với các cấp độ định dạng khác nhau, giúp tạo cấu trúc và giao diện rõ ràng cho ứng dụng web.



02 Streamlit method & widget

Method

Method	Mô tả
st.title()	Hiển thị tiêu đề lên main page
st.header()	Hiển thị header lên main page
st.subheader()	Hiển thị subheader lên main page
st.text()	Hiển thị văn bản lên main page
st.image()	Hiển thị ảnh lên main page
st.audio()	Hiển thị một đoạn âm thanh lên main page
st.video()	Hiển thị video lên main page

02 streamlit cung cấp 1 số layout component

Container:

- **st.container():**
 - Gom nhóm nhiều widget lại với nhau:
 - **Văn bản** (st.write, st.markdown, st.text, st.header, st.subheader)
 - **Widget** tương tác (st.button, st.slider, st.text_input, st.checkbox, st.selectbox)
 - **Biểu đồ & hình ảnh** (st.pyplot, st.bar_chart, st.line_chart, st.image)
 - **Bố cục (layout)** (st.columns, st.expander, st.empty, st.container)
 - **Thông báo & trạng thái** (st.metric, st.success, st.warning, st.error, st.info)

```
1  import streamlit as st
2
3  st.title("Ví dụ về st.container()")
4
5  # Tạo một container
6  with st.container():
7      st.subheader("Đây là nội dung trong container")
8      st.write("Bạn có thể thêm nhiều thành phần vào trong này.")
9      st.button("Nút trong container")
10
11 # Nội dung ngoài container
12 st.write("Đây là nội dung ngoài container.")
```

Ví dụ về st.container()

Đây là nội dung trong container

Bạn có thể thêm nhiều thành phần vào trong này.

Nút trong container

Đây là nội dung ngoài container.

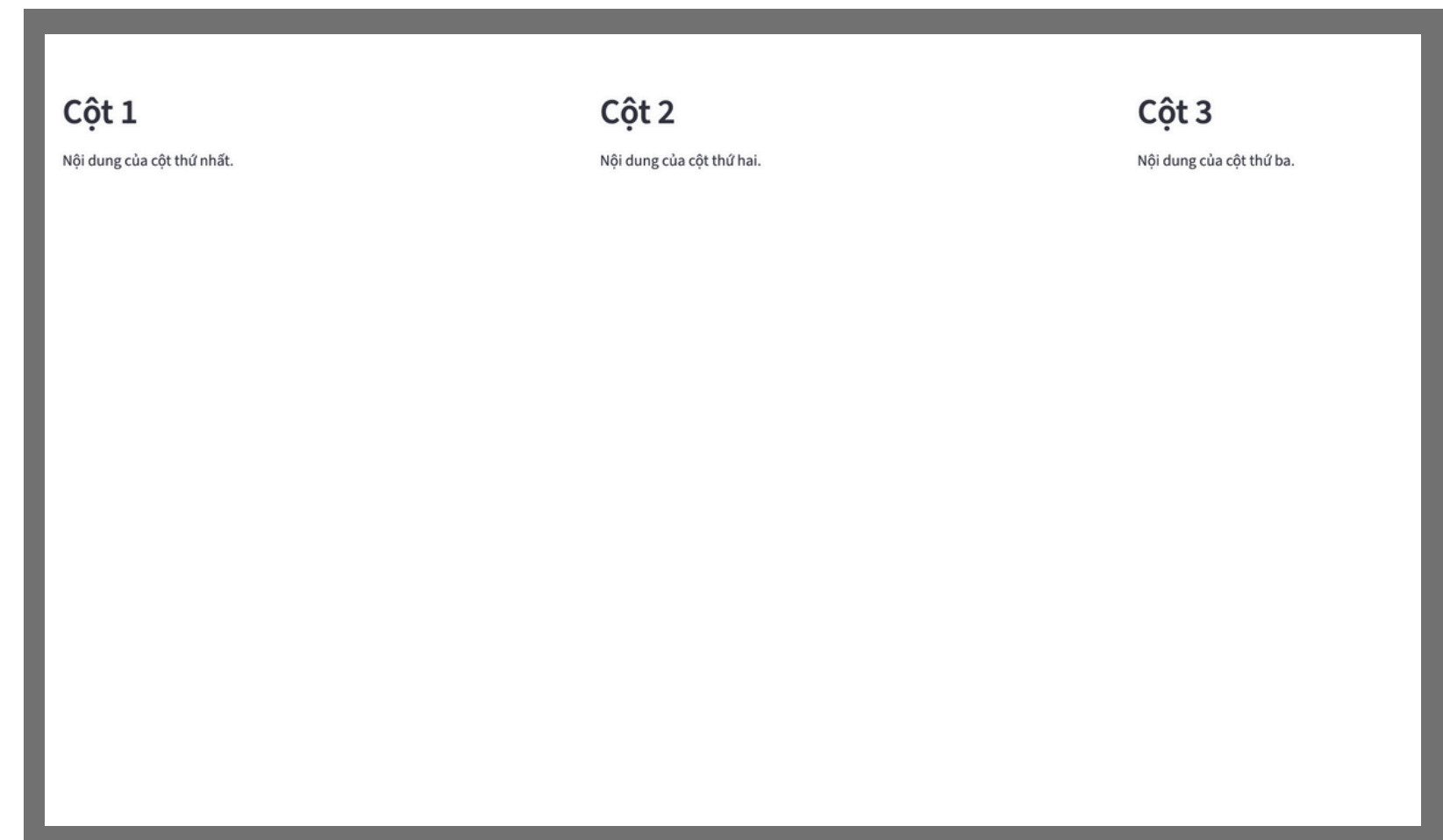
02 streamlit cung cấp 1 số layout component

Columns:

- **st.columns():**

- st.columns() trong Streamlit được dùng để chia bố cục trang web thành nhiều cột — giúp bạn dễ dàng sắp xếp nội dung theo chiều ngang (ví dụ: hiển thị biểu đồ, văn bản, hoặc ảnh cạnh nhau).

```
1  import streamlit as st
2
3  col1, col2, col3 = st.columns(3)
4
5  with col1:
6      st.header("Cột 1")
7      st.write("Nội dung của cột thứ nhất.")
8
9  with col2:
10     st.header("Cột 2")
11     st.write("Nội dung của cột thứ hai.")
12
13  with col3:
14     st.header("Cột 3")
15     st.write("Nội dung của cột thứ ba.")
16
```



02 streamlit cung cấp 1 số layout component

expander()

st.expander() trong Streamlit cũng là một thành phần bố cục (layout component), tương tự như `st.columns()`, nhưng thay vì chia nội dung theo chiều ngang, nó giúp bạn ẩn/hiện một khối nội dung theo chiều dọc.

st.expander(label, expanded=False)

Tham số:

label: tiêu đề hiển thị trên thanh mở rộng (phần người dùng nhấn để mở).

expanded: mặc định là False → ẩn nội dung; nếu True → mở sẵn khi tải trang.

```
1 import streamlit as st
2
3 st.title("Ví dụ st.expander()")
4
5 with st.expander("Xem thêm thông tin chi tiết"):
6     st.write("Đây là phần nội dung ẩn.")
7     st.image("https://picsum.photos/300/200", caption="Ảnh minh họa")
8
```

Ví dụ st.expander()

▼ Xem thêm thông tin chi tiết

Đây là phần nội dung ẩn.



Ảnh minh họa

02 streamlit cung cấp 1 số layout component

tab()

st.tabs() giúp bạn tạo nhiều thẻ (tab) để chia nội dung theo từng phần, giống như các tab trong trình duyệt hoặc bảng điều khiển.

```
1 import streamlit as st
2
3 st.title("Ví dụ sử dụng st.tabs()")
4
5 tab1, tab2, tab3 = st.tabs(["Giới thiệu", "Biểu đồ", "Dữ liệu"])
6
7 with tab1:
8     st.header("Giới thiệu")
9     st.write("Đây là phần giới thiệu chung về ứng dụng.")
10
11 with tab2:
12     st.header("Biểu đồ")
13     st.bar_chart([3, 6, 4])
14
15 with tab3:
16     st.header("Dữ liệu")
17     st.dataframe({"A": [1, 2, 3], "B": [4, 5, 6]})
```

Ví dụ sử dụng st.tabs()

Giới thiệu Biểu đồ Dữ liệu

Giới thiệu

Đây là phần giới thiệu chung về ứng dụng.

02 streamlit cung cấp 1 số layout component

empty()

st.empty() đây là một thành phần đặc biệt, thường dùng để tạo một vị trí trống (placeholder) trên giao diện mà bạn có thể cập nhật nội dung sau này — rất hữu ích cho các ứng dụng cập nhật động, như loading data, hiển thị tiến trình, hoặc thay đổi nội dung theo thời gian.

```
1 import streamlit as st
2 import time
3
4 placeholder = st.empty()
5
6 for i in range(5):
7     placeholder.write(f"Đếm: {i}")
8     time.sleep(1)
```

Đếm: 4

02 streamlit cung cấp 1 số layout component

page_link()

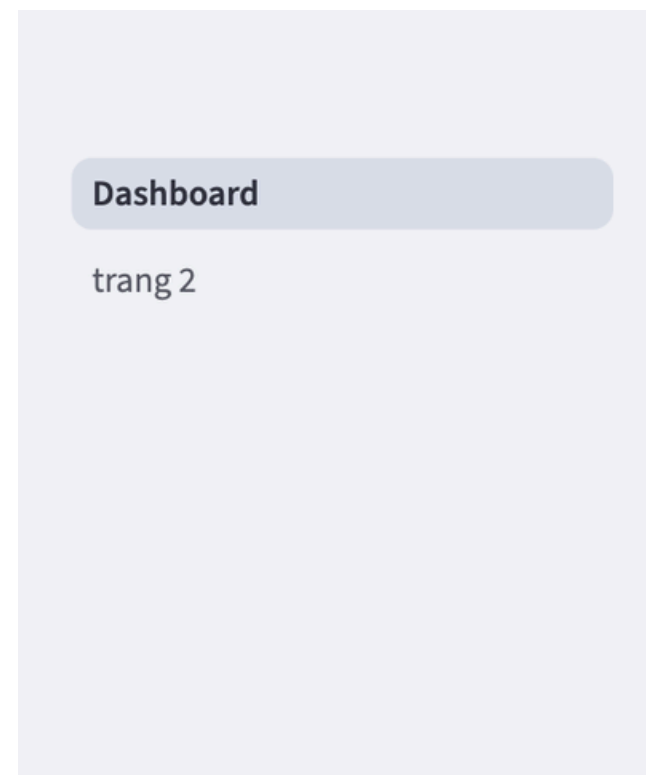
Trong ứng dụng nhiều trang (multi-page app), bạn có thể tạo các file .py khác nhau trong thư mục pages/, mỗi file là một trang riêng.

st.page_link() giúp bạn:

- Tạo liên kết đến các trang khác trong app,
- Chèn link vào sidebar hoặc body
- Và thậm chí hiển thị icon hoặc tooltip đẹp mắt
- Lưu ý trong trang chính phải cùng cấp với folder page

```
streamlit_demo/  
├── Home.py  
└── pages/  
    ├── Dashboard.py  
    └── Trang_2.py
```

```
1 import streamlit as st  
2  
3 st.title("🏠 Trang chính")  
4 st.write("Chào mừng bạn đến ứng dụng Streamlit nhiều trang!")  
5  
6 # Liên kết đến trang phụ  
7 st.page_link("pages/Trang_phu.py", label="👉 Đi đến trang phụ", icon="👉")
```



02 streamlit cung cấp 1 số layout component

set_page_config

- `st.set_page_config()` trong Streamlit được dùng để thiết lập cấu hình tổng thể cho trang web của ứng dụng – giống như cách bạn cài đặt “thông tin hiển thị” cho một website trước khi render nội dung.

```
1  import streamlit as st
2  st.set_page_config(
3      page_title="Ứng dụng Streamlit",      # 📄 Tiêu đề của trang (hiển thị trên tab trình duyệt)
4      page_icon="📄",                      # 🍌 Biểu tượng favicon (có thể là emoji hoặc đường dẫn tới file ảnh)
5      layout="wide",                      # 📏 Bố cục trang: "centered" = căn giữa, "wide" = toàn màn hình
6      initial_sidebar_state="expanded",    # 🗑️ Trạng thái ban đầu của sidebar:
7      # "auto"      -> để Streamlit tự quyết định
8      # "expanded"  -> luôn mở khi khởi động
9      # "collapsed" -> thu gọn khi khởi động
10     menu_items={                          # ⚙️ (Tuỳ chọn) Tuỳ chỉnh menu góc phải (Help / About)
11         "Get Help": "https://docs.streamlit.io/",
12         "Report a bug": "https://github.com/streamlit/streamlit/issues",
13         "About": "Ứng dụng demo sử dụng Streamlit"
14     }
15 )
```


02 streamlit cung cấp 1 số layout component

metric

st.metric() là một hàm dùng để hiển thị các chỉ số (metrics) — tức là các giá trị số quan trọng như doanh thu, tốc độ tăng trưởng, độ chính xác mô hình, số người dùng, v.v.

```
c1.metric("Doanh thu hôm nay", "₫ 12.5M", "+5%")
```

Doanh thu hôm nay

₫ 12.5M

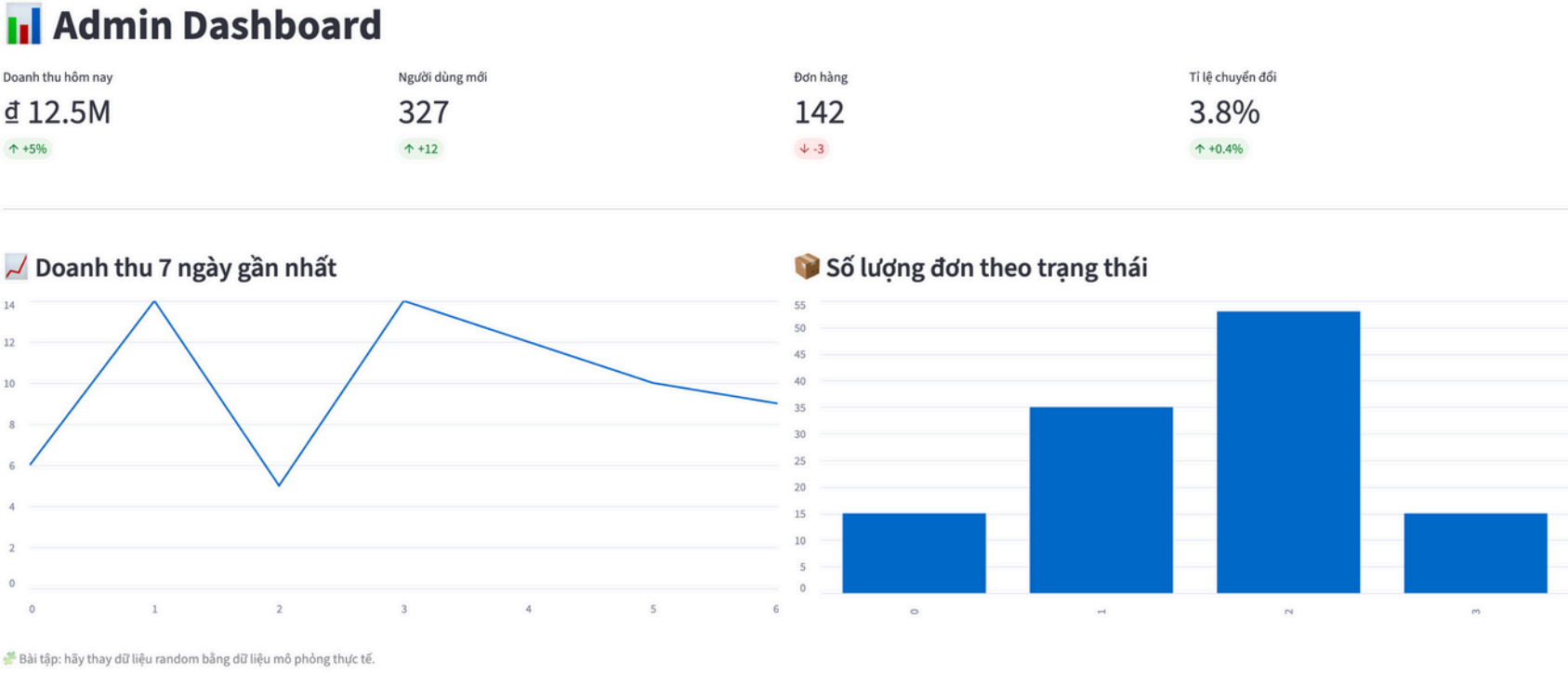
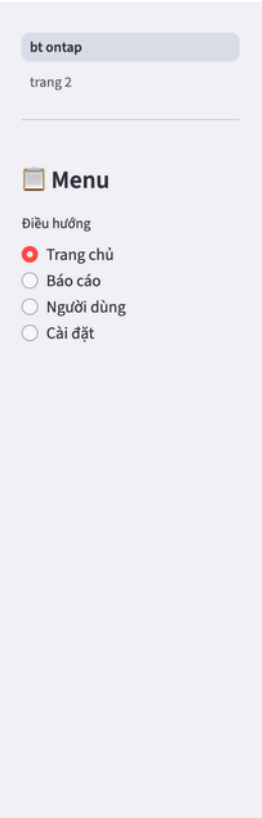
↑ +5%

02 Bài tập layout streamlit

Đề bài: Thiết kế và mô phỏng Dashboard quản trị (Admin Dashboard)

Mục tiêu

- Xây dựng một trang Dashboard hiển thị các chỉ số tổng quan cho hệ thống quản lý bán hàng (hoặc thương mại điện tử), bao gồm các số liệu doanh thu, người dùng, đơn hàng và tỉ lệ chuyển đổi. Đồng thời hiển thị biểu đồ thống kê trực quan theo thời gian và theo trạng thái đơn hàng.
- Giao diện tổng thể
 - Thiết kế theo phong cách quản trị (Admin Panel) gồm:
 - Thanh Menu bên trái (navigation bar).
 - Khu vực Dashboard chính hiển thị dữ liệu.
 - Có tiêu đề: “Admin Dashboard”.
- Các chỉ số thống kê (Cards trên cùng)
 - Hiển thị 4 chỉ số chính:
 - 💰 Doanh thu hôm nay (ví dụ: 12.5M)
 - 👤 Người dùng mới (ví dụ: 327)
 - 📦 Đơn hàng (ví dụ: 142)
 - 🔄 Tỉ lệ chuyển đổi (ví dụ: 3.8%)
 - Mỗi chỉ số có:
 - Giá trị hiện tại.
 - Tỷ lệ thay đổi so với kỳ trước (tăng/giảm bằng màu xanh/đỏ).
- Biểu đồ
 - Biểu đồ đường (Line chart): Hiển thị doanh thu 7 ngày gần nhất.
 - Biểu đồ cột (Bar chart): Hiển thị số lượng đơn hàng theo trạng thái (ví dụ: chờ xử lý, đang giao, hoàn tất, hủy).
 - Dữ liệu có thể được mô phỏng ngẫu nhiên (random).
 - Thanh Menu bên trái
 - Có tiêu đề “Menu” và các mục điều hướng:
 - Trang chủ
 - Báo cáo
 - Cài đặt
- Báo cáo
 - Người dùng
 - Cài đặt
 - Mục “Trang chủ” được chọn mặc định.



ÔN TẬP VỀ HÀM CƠ BẢN

01 Nhập thông tin người dùng và hiển thị kết quả

YÊU CẦU:

Tạo ứng dụng có tiêu đề: “Thông tin cá nhân”.

Người dùng nhập:

- Họ tên
- Tuổi
- Giới tính
- Sở thích

Khi nhấn nút “Hiển thị thông tin”, chương trình hiển thị lại toàn bộ thông tin vừa nhập.

Nhập thông tin cá nhân

Họ và tên:

Trương tấn khai

Tuổi:

18

Giới tính:

- ☒ Nam
☐ Nữ
☐ Khác

Sở thích:

Đọc sách ×

Chơi game ×

Hiển thị thông tin

Thông tin bạn đã nhập:

Họ tên: Trương tấn khai

Tuổi: 18

Giới tính: Nam

Sở thích: Đọc sách, Chơi game



ÔN TẬP VỀ HÀM CƠ BẢN

02 Form đăng ký thông tin người dùng

- Tạo form hoàn chỉnh với các ô nhập liệu:
- Họ tên
- Email
- Ngày sinh
- Giới tính
- Nghề nghiệp
- Sở thích (nhiều lựa chọn)
- Giới thiệu bản thân (ô nhập văn bản nhiều dòng)
- Khi bấm “Gửi”, hiển thị lại toàn bộ thông tin ở khung kết quả.

Form đăng ký thông tin cá nhân

◆ Nhập thông tin của bạn

Họ và tên:

Email:

Ngày sinh:

Giới tính:

☒ Nam
☐ Nữ
☐ Khác

Nghề nghiệp:

Sở thích:

Giới thiệu bản thân:

Viết vài dòng ngắn gọn về bạn...

☒ Gửi thông tin

ÔN TẬP VỀ HÀM CƠ BẢN

03 Thiết kế menu món ăn

- Xây dựng menu các món ăn (ví dụ: Gà rán, Burger, Khoai tây chiên, Pepsi, Kem)
- Người dùng chọn số lượng từng món (bằng st.number_input)
 - Hóa đơn sẽ hiển thị ở bên phải, gồm:
 - Tên món
 - Số lượng
 - Đơn giá
 - Thành tiền
- Tổng cộng cuối cùng 💰

MENU KFC MINI

Chọn món ăn:

Gà rán (35,000 VNĐ)

1

-

+

Burger bò (45,000 VNĐ)

1

-

+

Khoai tây chiên (25,000 VNĐ)

1

-

+

Pepsi (15,000 VNĐ)

1

-

+

Kem vani (20,000 VNĐ)

2

-

+

 Nhập số lượng món bạn muốn mua

Hóa đơn của bạn:

	Món ăn	Đơn giá (VNĐ)	Số lượng	Thành tiền (VNĐ)
0	Gà rán	35000	1	35000
1	Burger bò	45000	1	45000
2	Khoai tây chiên	25000	1	25000
3	Pepsi	15000	1	15000
4	Kem vani	20000	2	40000

💰 **Tổng cộng: 160,000 VNĐ**

 Thuế VAT (10%): 16,000 VNĐ

✅ **Tổng thanh toán: 176,000 VNĐ**